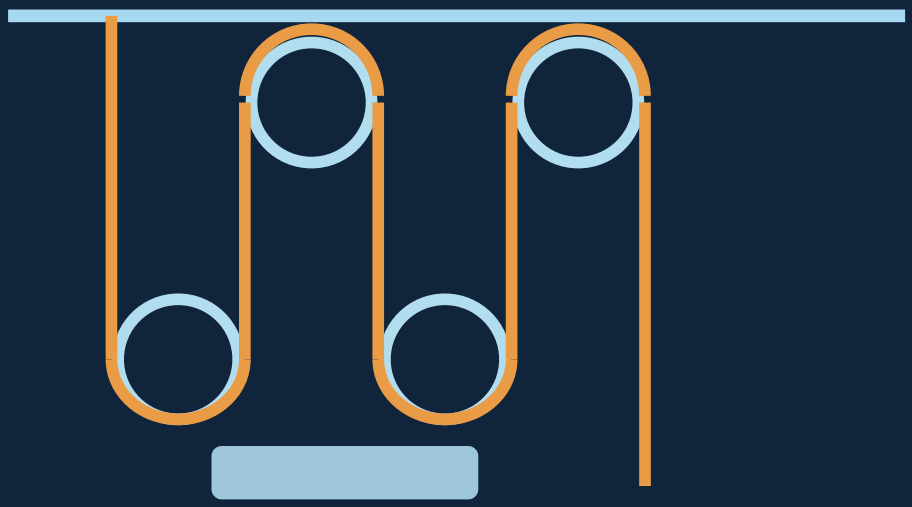
studywithbro

IPA / FISIKA / PESAWAT SEDERHANA

20 SOAL KATROL

Konsep, diagram, usaha, jarak, dan efisiensi



04	04	12
MUDAH	SEDANG	SULIT

Latihan orisinal • berbasis konsep IPA SMP • berorientasi penalaran

Bukan naskah soal resmi TKA SMP.

Panduan latihan

Kerjakan tanpa melihat pembahasan. Pada soal bertanda MULTI-JAWABAN, pilih semua opsi yang benar; jumlah jawaban bisa lebih dari satu.

Nama : ..... **Tanggal :** .....

Target waktu : 55–70 menit **Nilai** : ..... / 20

Asumsi: kecuali disebut nyata/ada efisiensi, anggap katrol dan tali ideal, beban bergerak perlahan (tanpa percepatan), tali tidak mulur, dan berat komponen katrol dapat diabaikan. Gaya dalam N; panjang dalam m.

Level 1 / Dasar

Nomor 01–04 · Mulai dari membaca konsep dan rumus.

01 **Gaya kuasa** MUDAH

Sebuah timba air memiliki berat **160 N**. Timba diangkat perlahan menggunakan **satu katrol tetap ideal**. Berapakah gaya kuasa minimum yang diperlukan?

A. 80 N
B. 160 N
C. 240 N
D. 320 N
E. 400 N

---

02 **Gaya kuasa** MUDAH

Peti bermassa **36 kg** diangkat memakai satu katrol bergerak ideal. Jika g = 10 m/s², berapakah besar gaya tariknya?

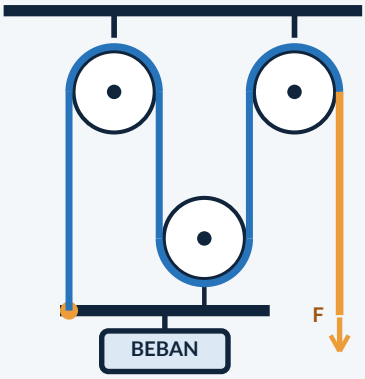
A. 90 N
B. 120 N
C. 180 N
D. 360 N
E. 720 N

---

03 **KM dari gambar** MUDAH

Perhatikan **Gambar 1**. Abaikan gesekan dan berat katrol. Berapa keuntungan mekanis ideal (KM ideal) susunan katrol pada gambar?

Gambar 1



A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 6

04 **Panjang tarikan** MUDAH

Katrol majemuk ideal mempunyai **empat ruas tali penopang**. Jika beban dinaikkan setinggi **0,75 m**, berapa meter tali harus ditarik?

A. 0,1875 m
B. 0,75 m
C. 1,5 m
D. 3 m
E. 4 m

Level 2 / Menengah

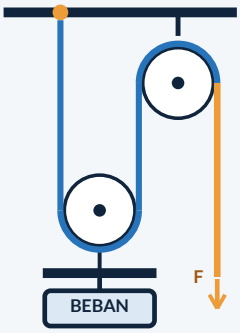
Nomor 05–08 · Menggabungkan informasi dan mengubah satuan.

05 Selisih gaya

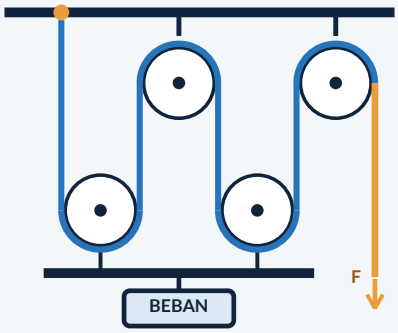
SEDANG

Dua susunan katrol ideal pada **Gambar 2** digunakan secara terpisah untuk mengangkat peti yang sama, dengan berat **800 N**. Berapa **selisih gaya tarik** yang diperlukan pada susunan A dan B?

A



B



A. 100 N
B. 150 N
C. 200 N
D. 300 N
E. 400 N

06 Massa beban

SEDANG

Sebuah katrol majemuk ideal dengan **tiga ruas penopang** ditarik menggunakan gaya **140 N**. Untuk satu kali pengangkatan, pekerja menarik tali sepanjang 7,2 m sehingga beban naik 2,4 m. Jika g = 10 m/s², tentukan **massa beban**.

A. 14 kg
B. 28 kg
C. 42 kg
D. 56 kg
E. 70 kg

07 Efisiensi

SEDANG

Sebuah katrol dengan **tiga ruas tali penopang** mengangkat beban 900 N. Gaya tarik yang **terukur** adalah 375 N. Berapa **efisiensi** sistem katrol tersebut?

A. 65%
B. 70%
C. 75%
D. 80%
E. 90%

08 **Massa (g berbeda)** SEDANG

Di suatu tempat, g = **9,8 m/s²**. Sebuah katrol bergerak ideal digunakan untuk mengangkat benda dengan gaya tarik **147 N**. Berapa massa benda itu?

A. 15 kg
B. 20 kg
C. 25 kg
D. 30 kg
E. 35 kg

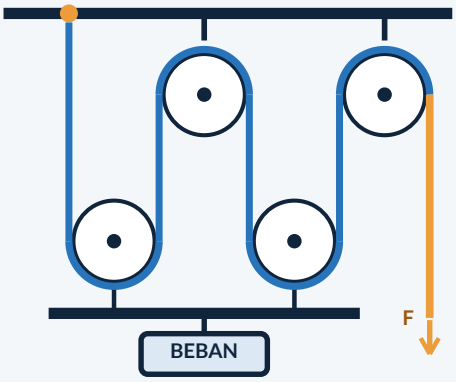
Level 3 / Tantangan

Nomor 09–20 · Analisis konteks, batas alat, efisiensi, dan pilihan ganda kompleks.

09 **Usaha keluaran** SULIT

Seorang teknisi memakai katrol majemuk ideal seperti **Gambar 3** untuk menaikkan mesin seberat **750 N**. Selama proses, ia menarik tali sepanjang **12 m**. Berapa **usaha berguna** untuk menaikkan mesin itu?

Gambar 3



A. 750 J
B. 1.500 J
C. 2.250 J
D. 3.000 J
E. 9.000 J

10 **Energi hilang** SULIT

Katrol majemuk nyata mempunyai **tiga ruas penopang**. Beban 720 N dinaikkan dengan menarik tali **6 m**; gaya terukur 300 N dan dianggap tetap. Berapa **energi yang tidak menjadi usaha angkat berguna**?

A. 180 J
B. 240 J
C. 300 J
D. 360 J
E. 480 J

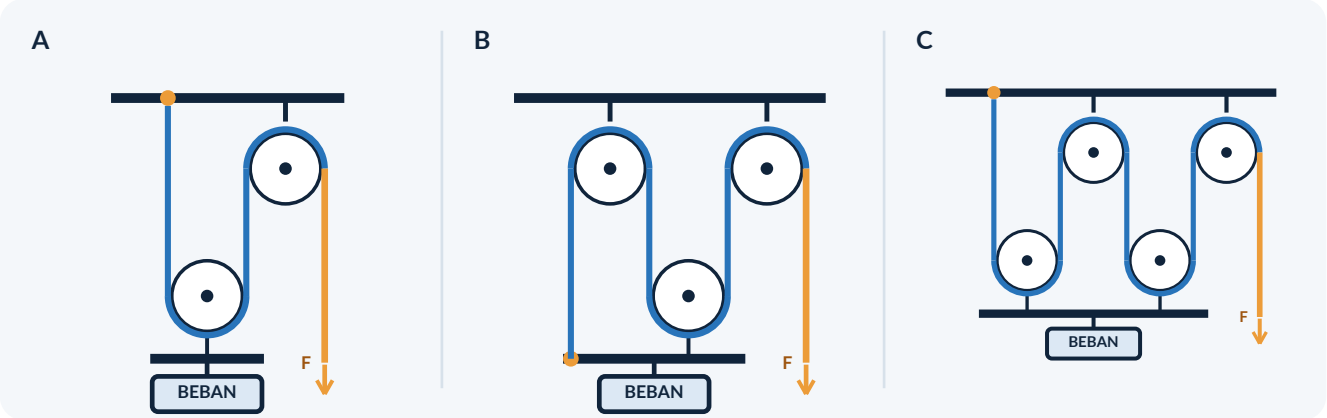
11 **Gaya dengan efisiensi** SULIT

Sebuah derek memakai katrol dengan **lima ruas penopang** dan efisiensi 80%. Beban bermassa **80 kg** akan diangkat perlahan di lokasi dengan g = **9,8 m/s²**. Berapa gaya tarik yang diperlukan?

A. 156,8 N
B. 176,4 N
C. 196 N
D. 200 N
E. 245 N

12 **Keputusan sistem & massa** SULIT

Pada sebuah ruang sempit, operator harus menaikkan beban setinggi **3 m**. Gaya tarik maksimum operator **250 N**, sedangkan panjang tali yang dapat ditarik hanya **8 m**. Tersedia katrol ideal A (2 ruas penopang), B (3 ruas), dan C (4 ruas), seperti **Gambar 4**. Jika g = 10 m/s², pilihan yang **memenuhi kedua batas** sekaligus beserta massa maksimum bebannya adalah ...



A. A, 50 kg
B. A, 75 kg
C. B, 75 kg
D. C, 100 kg
E. Semua sistem, 100 kg

13 **Jumlah tali dari efisiensi** SULIT

Sebuah sistem katrol mengangkat beban **1.080 N** dengan gaya kuasa terukur **300 N**. Efisiensi sistemnya **90%**. Berapa **jumlah ruas tali penopang** yang sesuai?

A. 2 ruas
B. 3 ruas
C. 4 ruas
D. 5 ruas
E. 6 ruas

14 **Rasio gaya & jarak** SULIT

Sistem A memiliki **3 ruas penopang** dan sistem B memiliki **5 ruas**; keduanya ideal. Keduanya bergantian mengangkat benda 900 N setinggi **1,6 m**. Pasangan rasio **F_A : F_B** dan **s_A : s_B** yang benar berturut-turut adalah ...

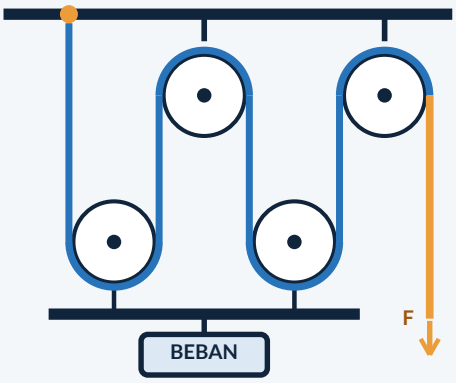
A. 3 : 5 dan 5 : 3
B. 5 : 3 dan 3 : 5
C. 5 : 3 dan 5 : 3
D. 3 : 5 dan 3 : 5
E. 1 : 1 dan 1 : 1

---

15 **Penalaran multikonsep** SULIT • MULTI-JAWABAN

Katrol pada **Gambar 5** mengangkat beban **1.200 N** setinggi **1,5 m**. Gaya tarik yang terbaca pada dinamometer **400 N**. **Pilih SEMUA pernyataan yang benar.**

Gambar 5



☐ **A.** Tali harus ditarik sepanjang 6 m.
☐ **B.** Usaha masukan sebesar 2.400 J.
☐ **C.** Keuntungan mekanis aktual sistem adalah 4.
☐ **D.** Usaha berguna untuk menaikkan beban sebesar 1.800 J.
☐ **E.** Efisiensi sistem sebesar 80%.

---

16 Total panjang tali

SULIT

Gudang menaikkan **8 karung** secara bergantian. Massa tiap karung **25 kg**. Operator memakai katrol ideal dengan **5 ruas tali penopang** dan menaikkan tiap karung setinggi **1,2 m**. Setiap kali selesai, katrol dan tali dikembalikan ke posisi awal. Berapa **total panjang tali yang ditarik** dalam delapan pengangkatan?

A. 12 m
B. 24 m
C. 40 m
D. 48 m
E. 60 m

17 Perbandingan usaha masukan

SULIT

Dua alat dipakai mengangkat peti **1.000 N** setinggi **1 m**. Alat A: 3 ruas penopang, gaya terukur **400 N**. Alat B: 5 ruas penopang, gaya terukur **250 N**. Pernyataan yang paling tepat adalah ...

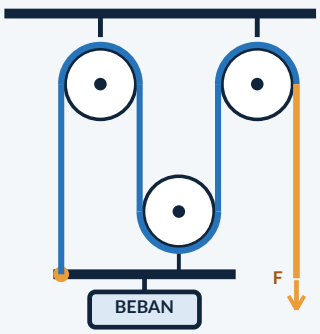
A. B lebih hemat energi karena gaya tariknya lebih kecil.
B. A lebih hemat energi: usaha masuk A = 1.200 J dan B = 1.250 J.
C. Keduanya memerlukan usaha masukan sama karena bebannya sama.
D. Efisiensi A = 80%, sedangkan B = 83,3%.
E. B menaikkan beban lebih tinggi karena ruas talinya lebih banyak.

18 Analisis diagram & batas

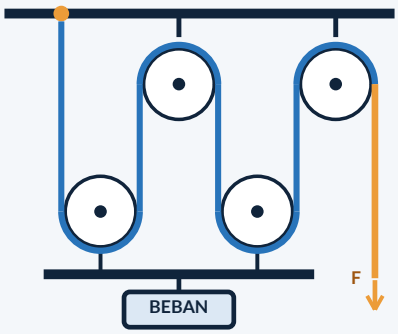
SULIT • MULTI-JAWABAN

Dua katrol ideal pada **Gambar 6** digunakan untuk mengangkat beban **600 N** setinggi **0,8 m**. Seorang siswa hanya mampu menarik dengan gaya paling besar **180 N**. **Pilih SEMUA pernyataan yang benar.**

A



B



- ☐ **A.** Sistem A dan B sama-sama dapat digunakan oleh siswa.
- ☐ **B.** Hanya sistem B yang memenuhi batas gaya siswa.
- ☐ **C.** Pada sistem A, panjang tali yang ditarik adalah 2,4 m.
- ☐ **D.** Pada sistem B, panjang tali yang ditarik adalah 3,2 m.
- ☐ **E.** Usaha berguna sistem A lebih besar daripada B.

19 **Penurunan gaya akibat perawatan** SULIT

Mesin katrol mengangkat beban **1.200 N** dengan **4 ruas tali penopang**. Sebelum dirawat efisiensinya 75%; setelah bantalan diperbaiki efisiensinya 90%. Beban dan jumlah ruas tidak berubah. Berapa **penurunan gaya tarik** setelah perawatan?

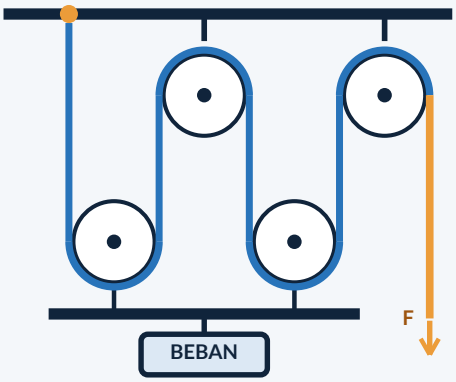
A. 40 N
B. 50 N
C. 66,7 N
D. 75 N
E. 100 N

---

20 **Kendala gabungan & usaha** SULIT • MULTI-JAWABAN

Sebuah alat pengangkat memiliki **4 ruas tali penopang**, efisiensi 80%, batas gaya tarik **250 N**, dan batas panjang tarikan **9 m**. Operator ingin menaikkan peti setinggi **2 m**; g = 10 m/s². Anggap efisiensi tetap dalam rentang kerja ini. **Pilih SEMUA pernyataan yang benar.**

Ilustrasi katrol



- ☐ **A.** Massa peti maksimum yang dapat diangkat adalah 80 kg.
- ☐ **B.** Untuk tinggi 2 m, tali perlu ditarik sepanjang 8 m.
- ☐ **C.** Pada massa maksimum, usaha berguna untuk naik 2 m adalah 2.000 J.
- ☐ **D.** Pada massa maksimum, usaha masukan untuk naik 2 m adalah 1.600 J.
- ☐ **E.** Pada massa maksimum, energi yang tidak menjadi usaha berguna adalah 400 J.

Lembar jawaban

Tulis pilihan huruf untuk pilihan ganda. Untuk soal 15, 18, dan 20, tulis semua huruf pilihan yang benar.

01	02 .....
03	04 .....
05	06 .....
07	08 .....
09	10 .....
11	12 .....
13	14 .....
15	16 .....
17	18 .....
19	20 .....

Catatan perhitungan / soal yang ingin dibahas

Kunci & pembahasan

Bagian ini sengaja dipisahkan dari soal agar latihan bisa dikerjakan terlebih dahulu.

01 B	02 C	03 C	04 D	05 C
06 C	07 D	08 D	09 C	10 D
11 C	12 A	13 C	14 B	15 A, B, D
16 D	17 B	18 B, C, D	19 C	20 A, B, E

01 • B Gaya kuasa
Katrol tetap ideal mempunyai KM = 1. Karena F = W/KM, maka F = 160/1 = **160 N**.

02 • C Gaya kuasa
Berat peti W = m × g = 36 × 10 = 360 N. Katrol bergerak ideal ditopang dua ruas tali, jadi F = 360/2 = **180 N**.

03 • C KM dari gambar
Gambar memperlihatkan **tiga ruas tali** yang menopang blok bawah: satu ujung terikat pada blok bergerak dan dua ruas di sisi katrol bawah. Jadi **KM ideal = 3**.

04 • D Panjang tarikan
Pada sistem ideal, s = n × h = 4 × 0,75 = **3 m**.

05 • C Selisih gaya
Susunan A ditopang 2 tali, sehingga F_A = 800/2 = 400 N. Susunan B ditopang 4 tali, F_B = 800/4 = 200 N. Selisihnya **200 N**.

06 • C Massa beban
Jarak memverifikasi n = 7,2/2,4 = 3. W = n × F = 3 × 140 = 420 N. Massa m = W/g = 420/10 = **42 kg**.

07 • D Efisiensi
KM aktual = 900/375 = 2,4, sedangkan KM ideal = 3. Efisiensi = (KM aktual/KM ideal) × 100% = 2,4/3 × 100% = **80%**.

08 • D Massa (g berbeda)
W = 2 × F = 2 × 147 = 294 N. Maka m = W/g = 294/9,8 = **30 kg**.

09 • C Usaha keluaran
Diagram memiliki 4 ruas penopang. Kenaikan h = s/4 = 12/4 = 3 m. Usaha berguna = W × h = 750 × 3 = **2.250 J**.

10 • D Energi hilang
Beban naik h = 6/3 = 2 m. Usaha masuk = 300 × 6 = 1.800 J; usaha berguna = 720 × 2 = 1.440 J. Selisihnya **360 J**.

11 • C Gaya dengan efisiensi
Berat = 80 × 9,8 = 784 N. Untuk sistem nyata, efisiensi η = W/(n × F). Maka F = 784/(5 × 0,8) = **196 N**.

12 • A Keputusan sistem & massa
Batas tali: A perlu 2 × 3 = 6 m (boleh); B perlu 9 m dan C perlu 12 m (keduanya melebihi 8 m). Untuk A, W maks = n × F maks = 2 × 250 = 500 N; m maks = 500/10 = **50 kg**.

13 • C Jumlah tali dari efisiensi
KM aktual = 1.080/300 = 3,6. Karena η = KM aktual/n, maka n = 3,6/0,9 = **4 ruas**.

14 • B Rasio gaya & jarak
F_A = 900/3 = 300 N; F_B = 900/5 = 180 N, jadi F_A:F_B = **5:3**. s_A = 3 × 1,6 = 4,8 m dan s_B = 5 × 1,6 = 8 m, jadi s_A:s_B = **3:5**.

15 • A, B, D Penalaran multikonsep
Ada n = 4 ruas. s = 4 × 1,5 = 6 m (A benar). Usaha masuk = 400 × 6 = 2.400 J (B benar); usaha berguna = 1.200 × 1,5 = 1.800 J (D benar). KM aktual = 1.200/400 = 3, bukan 4 (C salah). Efisiensi = 1.800/2.400 = 75%, bukan 80% (E salah).

16 • D Total panjang tali
Tiap pengangkatan membutuhkan s = n × h = 5 × 1,2 = 6 m tali. Untuk 8 kali, total = 8 × 6 = **48 m**. Data massa tidak diperlukan untuk menghitung panjang tali.

17 • B Perbandingan usaha masukan
A: s_A = 3 m dan usaha masuk = 400 × 3 = 1.200 J. B: s_B = 5 m dan usaha masuk = 250 × 5 = 1.250 J. Usaha berguna keduanya 1.000 J. Jadi **A lebih hemat energi** walaupun gaya tariknya lebih besar.

18 • B, C, D Analisis diagram & batas
A memiliki n = 3 sehingga F_A = 600/3 = 200 N (melampaui 180 N), dan s_A = 3 × 0,8 = 2,4 m. B memiliki n = 4 sehingga F_B = 150 N (memenuhi batas), dan s_B = 4 × 0,8 = 3,2 m. Usaha berguna sama-sama 600 × 0,8 = 480 J. Jadi **B, C, D**.

19 • C Penurunan gaya akibat perawatan
Sebelum perawatan: F_1 = 1.200/(4 × 0,75) = 400 N. Sesudah: F_2 = 1.200/(4 × 0,90) = 333,3 N. Penurunan ≈ **66,7 N**.

20 • A, B, E Kendala gabungan & usaha
W maks = η × n × F maks = 0,8 × 4 × 250 = 800 N, sehingga m maks = 80 kg (A). s = 4 × 2 = 8 m (B), masih di bawah 9 m. Pada kondisi maksimum, usaha masuk = 250 × 8 = 2.000 J, usaha berguna = 800 × 2 = 1.600 J, selisih = 400 J (E). Maka C dan D salah.

Ringkasan konsep

Gunakan saat membahas jawaban. Simbol n adalah jumlah ruas tali yang benar-benar menopang blok katrol yang bergerak bersama beban.

Ringkasan hubungan penting

Berat beban	**W = m × g**
KM aktual	**KM = W / F**
Rasio ideal	**n = s / h**
Efisiensi	**η = (W × h) / (F × s)**
Gaya sistem nyata	**F = W / (η × n)**

Bedakan ideal dan nyata. Pada katrol ideal, KM ideal = KM aktual = n dan F = W/n. Pada sistem nyata, n tetap menentukan perbandingan panjang tali (s/h), tetapi KM aktual = W/F bisa lebih kecil daripada n karena efisiensi di bawah 100%.

Referensi konsep

Seluruh soal ditulis baru berdasarkan prinsip pada rujukan berikut. Ini bukan soal yang disalin dari sumber maupun soal resmi TKA.

1. Pusmendik - Informasi resmi TKA (mata pelajaran dan bentuk soal)
https://pusmendik.kemendikdasmen.go.id/tka/

2. Kemendikdasmen - Modul IPA SMP Kelas VIII: Pesawat Sederhana
https://repositori.kemendikdasmen.go.id/35710/1/IPA%20Kelas%20VIII%20Modul%203.pdf

3. Kemendikdasmen - Materi guru: katrol dan jumlah tali penopang
https://repositori.kemendikdasmen.go.id/9581/1/SD_KELAS_TINGGI_KK_E.pdf

4. OpenStax Physics - Simple Machines, Work, Efficiency
https://openstax.org/books/physics/pages/9-3-simple-machines

Catatan asesmen: Berdasarkan situs resmi Pusmendik, mata pelajaran TKA SMP adalah Bahasa Indonesia dan Matematika. Paket katrol ini merupakan latihan IPA kelas VIII dengan pendekatan soal penalaran, bukan mata pelajaran TKA resmi.